

Lista de exercícios

PRÁTICA GUIADA - LINGUAGEM C

Objetivo

Praticar os fundamentos apresentados nos slides antes de avançar para estruturas de decisão e repetição.

Conteúdos praticados

- entrada e saída com scanf e printf
- variáveis e tipos int, float e double
- atribuição, expressões e operadores aritméticos
- formatação de saída e conversões de tipos
- construção progressiva de algoritmos e programas em C

Combinado de trabalho

Em todos os programas, identifique entrada, processamento e saída. Use nomes de variáveis claros, teste com os valores sugeridos e registre o resultado obtido.

Nome: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

Parte A - Leitura e compreensão

1. Tipos e especificadores

Complete a tabela indicando o tipo mais adequado e o especificador usado no scanf.

Informação	Tipo	scanf
Quantidade de cafés		
Preço unitário		
Inicial do nome		
Média de duas notas		

2. Previsão de saída

Sem executar, determine exatamente o que será mostrado. Explique o papel de %5d, %06d e %.2f.

```
int a = 678;
float b = 12.3456f;

printf("|%5d|\n", a);
printf("|%06d|\n", a);
printf("|%.2f|\n", b);
```

Saída prevista e explicação:

3. Atribuição entre variáveis

Considere o pseudocódigo. Informe os valores finais de n1 e n2 e justifique por que a alteração final de n1 não altera n2.

```
inteiro n1, n2
n1 <- 10
n2 <- n1
n1 <- 25
```

Valores finais: n1 = _____ n2 = _____

Parte A - Leitura e compreensão

4. Divisão inteira e conversão

Analise os três cálculos. Preveja as saídas e explique em qual deles ocorre perda da parte decimal.

```
int a = 5;
int b = 2;

float r1 = (a + b) / 2;
float r2 = (a + b) / 2.0f;
float r3 = (float)(a + b) / 2;

printf("%.2f | %.2f | %.2f\n", r1, r2, r3);
```

Responda

Qual é a saída? Em que momento acontece a conversão em cada expressão?

Parte B - Construção de programas

Orientação

Para cada questão, escreva primeiro: entradas → processamento → saídas. Depois, implemente em C.

5. Cafeteria universitária

Leia a quantidade de cafés e o preço unitário. Calcule e apresente o valor total da compra com duas casas decimais.

Caso de teste

Teste: 4 cafés a R\$ 4,75 → total esperado: R\$ 19,00.

6. Peça circular

Leia o raio, em centímetros, e calcule o perímetro da circunferência pela fórmula $\text{perímetro} = 2 \times \pi \times \text{raio}$. Considere $\pi = 3.14159$ e apresente duas casas decimais.

Caso de teste

Teste: raio = 5,30 cm → perímetro aproximado: 33,30 cm.

7. Jardim retangular

Leia comprimento e largura, em metros. Calcule o perímetro e a área do jardim. Apresente os dois resultados com duas casas decimais.

Caso de teste

Teste: comprimento = 12,50 m e largura = 8,00 m → perímetro: 41,00 m; área: 100,00 m².

Parte B - Construção de programas

8. Semanas de gestação

Leia a quantidade de semanas. Considerando 7 dias por semana e 30 dias por mês, calcule a quantidade aproximada de meses. O resultado deve preservar a parte decimal.

Caso de teste

Teste: 9 semanas → 63 dias → aproximadamente 2,10 meses.

9. Consumo diário de água

Leia a massa corporal, em quilogramas. Calcule a recomendação de 35 ml por quilograma e apresente o resultado convertido para litros.

Caso de teste

Teste: massa = 70 kg → 2450 ml → 2,45 litros.

Parte B - Construção de programas

10. Média acadêmica

Leia duas notas reais e calcule a média aritmética. Apresente o resultado com duas casas decimais. Depois, explique por que os parênteses são necessários.

Caso de teste
Teste: notas 7,0 e 8,0 → média: 7,50.

11. Conversão de temperatura

Leia uma temperatura em graus Celsius e converta para Fahrenheit: $F = C \times 9/5 + 32$. Evite a armadilha da divisão inteira e apresente uma casa decimal.

Caso de teste
Teste: 25 °C → 77,0 °F.

Parte C - Síntese e depuração

12. Diagnóstico e correção

O código abaixo pretende calcular a média 3,5, mas apresenta 3,00. Identifique a causa, corrija o cálculo e substitua a assinatura da função principal pela forma recomendada para um programa sem argumentos.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a = 5;
    int b = 2;
    float media = (a + b) / 2;

    printf("Media: %.2f\n", media);
}
```

Código corrigido e justificativa:

Checklist antes de entregar

- ☐ O programa compila sem erros ou avisos importantes.
- ☐ Cada scanf usa o especificador adequado.
- ☐ O endereço da variável foi fornecido corretamente.
- ☐ As expressões preservam as casas decimais quando necessário.
- ☐ A saída identifica claramente o resultado e sua unidade.